

Auteur: Karanjot Singh
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 8B nr. 15.3

Bepaal de coördinaten van $x^3 + 2x^2 - 5x + 3$ t.o.v. de basis:

$$\{x^3 + x^2 + x + 1, 2x^2 - 3x, 2 - x^2, x^2 - 2x\}$$

We zoeken $\alpha, \beta, \gamma, \lambda$ zodat:

$$\alpha(x^3 + x^2 + x + 1) + \beta(2x^2 - 3x) + \gamma(2 - x^2) + \lambda(x^2 - 2x) = x^3 + 2x^2 - 5x + 3$$

Uitwerken linkerlid:

$$\alpha x^3 + (\alpha + 2\beta - \gamma + \lambda)x^2 + (\alpha - 3\beta - 2\lambda)x + (\alpha + 2\gamma)$$

Gelijkstellen van coëfficiënten:

$$\begin{cases} \alpha &= 1 \\ \alpha + 2\beta - \gamma + \lambda &= 2 \\ \alpha - 3\beta - 2\lambda &= -5 \\ \alpha + 2\gamma &= 3 \end{cases}$$

Invullen $\alpha = 1$ in de andere vergelijkingen:

$$\begin{cases} 2\beta - \gamma + \lambda &= 1 \\ -3\beta - 2\lambda &= -6 \\ 2\gamma &= 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \gamma = 1$$

$$\begin{cases} 2\beta + \lambda &= 2 \\ -3\beta - 2\lambda &= -6 \end{cases}$$

Los dit stelsel op:

$$\lambda = 2 - 2\beta$$

$$-3\beta - 2(2 - 2\beta) = -6 \Rightarrow -3\beta - 4 + 4\beta = -6 \Rightarrow \beta = -2$$

$$\Rightarrow \lambda = 2 - 2(-2) = 6$$

$$\Rightarrow (\alpha, \beta, \gamma, \lambda) = (1, -2, 1, 6)$$

References